

Servicio Nacional de Aprendizaje — SENA
Centro de Comercio y Turismo — SENA Regional Quindío
Análisis y Desarrollo de Software

GA8-220501096-AA1-EV02 — Módulos integrados

Proyecto InvenXis — Sistema de gestión de inventarios, proveedores, ventas y facturación electrónica

Aprendiz: [NOMBRE DEL APRENDIZ]

Ficha: 3235904

Ciudad: Pereira, Risaralda

Instructor: Carlos Alberto Fúel Tulcán

Fecha de entrega: 08 de agosto de 2026

Tabla de contenido

Tabla de contenido 2

1. Introducción 3

2. Ítem 1 — Módulos codificados y documentados 3

3. Ítem 2 — Documento técnico del sistema 4

4. Ítem 3 — Ambiente de desarrollo y pruebas 4

5. Ítem 4 — Código por control de versiones 5

6. Ítem 5 — Acta de pruebas y aceptación 5

7. Acta de aceptación (formato de propuesta) 6

8. Anexos 6

1. Introducción

Este documento presenta la entrega de la evidencia GA8-220501096-AA1-EV02: Módulos integrados, correspondiente al proyecto InvenXis. La evidencia es de producto: no busca mostrar de nuevo el proceso de codificación, sino entregar el sistema con sus módulos ya integrados, documentados y probados.

El criterio con el que se evalúa es: “Integra los módulos del software de acuerdo con los propósitos del sistema”. InvenXis cumple ese criterio integrando ocho módulos funcionales —autenticación, productos, proveedores, pedidos, ventas, facturación electrónica, dashboard y reportes— en un mismo sistema API-first, de modo que una venta descuenta inventario, genera factura con IVA y puede emitirse electrónicamente con CUFE y UBL.

La entrega se organiza según los cinco ítems del instrumento de evaluación (IE-GA8-220501096-AA1-EV02): módulos documentados, documento técnico, ambiente, control de versiones y acta de pruebas y aceptación, más acta de aceptación y anexos.

2. Ítem 1 — Módulos codificados y documentados

InvenXis está construido como backend Django (app productos) más SPA React, con ocho módulos funcionales:

Módulo	Responsabilidad	Entrada	Salida	Se conecta con
Autenticación	Registrar/iniciar sesión y permisos	usuario + clave	JWT access/refresh + sesión	Ventas, Facturación, Admin
Productos	Registrar el inventario	nombre, precio, stock, proveedor	Producto disponible	Ventas, Pedidos
Proveedores	Registrar aliados y su historial	razón social, NIT, contacto	Proveedor con pedidos	Productos, Pedidos
Pedidos	Crear y gestionar pedidos que integran módulos	proveedor, productos, cantidades	Pedido con total	Proveedores, Productos
Ventas	Punto de venta con stock atómico	cliente, líneas (producto × cantidad)	Venta + descuento exacto	Productos, Facturación
Facturación FE	Facturar, emitir DIAN, anular con NC	venta + NIT cliente	Factura, CUFE, UBL, PDF	Ventas
Dashboard	KPIs y actividad reciente	—	Panel con indicadores	Todos
Reportes	Analítica y exportaciones	filtros + formato	Excel/PDF, rankings	Ventas, Productos

Punto de integración. La venta es el módulo que integra a los demás: una venta referencia productos (FK), descuenta stock, y habilita la factura electrónica:

```
# productos/serializers.py – descuento atómico de stock
with transaction.atomic():
    producto = Producto.objects.select_for_update().get(pk=...)
    if producto.cantidad < cantidad:
        raise serializers.ValidationError({'detalles': 'Stock insuficiente...'})
    DetalleVenta.objects.create(venta=venta, **detalle_data)
    Producto.objects.filter(pk=producto.pk).update(
        cantidad=F('cantidad') - cantidad)
```

Integración validada por regla de negocio. Sin stock suficiente la venta se rechaza con 400 y revierte todo (rollback atómico):

```
# productos/fe/cufe.py – CUFE estilo DIAN (SHA-384)
base = (f"{numero}{fecha}{nit_emisor}{doc_adquiriente}"
        f"{total}{iva}01{iva}{clave_tecnica}")
return hashlib.sha384(base.encode('utf-8')).hexdigest() # 96 hex
```

3. Ítem 2 — Documento técnico del sistema

Descripción general. InvenXis permite gestionar inventario, proveedores y pedidos, registrar ventas con descuento automático de stock y emitir facturas electrónicas (CUFE + UBL 2.1, IVA 19%, notas crédito), con dashboard, reportes y panel admin.

Arquitectura. Patrón API-first sobre MVT de Django: Petición → config/urls.py → productos/urls_api.py → APIView/serializers → modelo (ORM) → JSON → TanStack Query → React → respuesta. Presentación desacoplada en SPA; Django conserva API, admin y documentación.

Modelo de datos (relaciones):

- Un proveedor tiene muchos productos y pedidos (1 a N).
- Un pedido tiene muchos detalles; un detalle referencia un producto (1 a N).
- Una venta tiene muchos detalles de venta (1 a N).
- Una venta tiene una factura (1 a 1); una factura tiene muchas notas crédito (1 a N).
- Usuarios y grupos (RBAC) referenciados como creadores (N a 1).
- (Anexo A: diagrama entidad-relación.)

Tecnologías utilizadas (verificadas):

Componente	Tecnología
Lenguaje	Python 3.13.7
Framework	Django 6.0.7 (API-first sobre MVT)
API	DRF 3.17.1 + SimpleJWT + drf-spectacular
Base de datos	SQLite (dev) / PostgreSQL 16 (prod)
Frontend	React 19.2.8 + Vite 8.1.5 + TypeScript 6.0.3 + Tailwind v4
Datos/tiempo real	Axios + TanStack Query 5
Calidad	pytest + Playwright + oxlint + tsc
Runtime/CI	Node 24.16.0 / npm 11.13.0 / GitHub Actions

Hallazgo documentado (pendiente real). La emisión productiva ante la DIAN exige certificado digital, firma del UBL y proveedor tecnológico contratado; el sistema incluye proveedor mock intercambiable. Se documenta como limitación conocida (TC-12), no como error oculto.

4. Ítem 3 — Ambiente de desarrollo y pruebas

Herramientas y versiones (verificadas en máquina):

Herramienta	Versión	Rol
Python	3.13.7	Lenguaje backend
Django / DRF	6.0.7 / 3.17.1	Framework y API
Node.js / npm	24.16.0 / 11.13.0	Runtime frontend
React / Vite / TS	19.2.8 / 8.1.5 / 6.0.3	SPA
SQLite / PostgreSQL	dev / 16 prod	Base de datos
Git + GitHub	—	Versiones
Chromium (Playwright)	—	Pruebas e2e
Windows + PowerShell	5.1	SO desarrollo

Cómo levantar el ambiente.

```
python -m venv venv
venv\Scripts\activate # Windows
pip install -r requirements.txt
python manage.py migrate
python manage.py seed_data
python manage.py runserver # :8000
cd frontend && npm install && npm run dev # :3000
```

Ambiente de pruebas. 45 pruebas pytest (unitarias, API, seguridad, facturación), 2 e2e Playwright contra Django real, type-check, build y lint como compuertas en CI. Datos demo deterministas con seed_data --force.

5. Ítem 4 — Código por control de versiones

El código se entrega versionado con Git, no como archivo suelto.

Repositorio remoto: <https://github.com/Zultes-Dev/InvenXis>

Accesible al instructor; el enlace se entrega como parte de la evidencia. Rama principal main, 18 commits convencionales (feat/fix/chore/docs/ci):

```
ee2616f feat: modulo de ventas completo con facturacion y FE DIAN-ready
6ca0e78 fix: login conserva next al admin + RBAC demo
95e020e feat: acceso al panel Django admin desde el sidebar
39e5ced feat: hardening senior x10 (health, throttle, factura uuid, ally)
```

Archivo .gitignore (no sube dependencias ni temporales): venv/, __pycache__/, *.sqlite3, .env, node_modules/, frontend/dist/, test-results/. CI con jobs backend, frontend y e2e.

6. Ítem 5 — Acta de pruebas y aceptación

Este ítem solo aparece en el instrumento de evaluación, no en la guía. Se incluye explícito para no omitirlo.

Plan de pruebas (manual — ejecutado sobre el sistema real):

ID	Caso	Entrada	Esperado	Obtenido	Estado
TC-01	Inicio de sesión válido	admin/admin	Acceso y panel principal	Acceso y panel (API + e2e)	Cumple
TC-02	Crear producto	Datos válidos	Registro creado	Creado vía API y UI	Cumple
TC-03	Listar/buscar/paginar	Varios registros	Datos paginados	Filtros y páginas OK	Cumple
TC-04	Editar producto	Cambio de precio	Dato actualizado	Actualizado	Cumple
TC-05	Eliminar producto	Confirmar	Registro eliminado	Eliminado	Cumple
TC-06	Registrar venta	2 uds con stock	Venta + descuento	Descuento atómico	Cumple
TC-07	Venta sin stock	Cantidad > stock	Rechazo 400	400 + rollback	Cumple
TC-08	Facturar (IVA 19%)	Venta completada	Totales correctos	Subtotal/IVA/total OK	Cumple
TC-09	Emitir FE	Factura borrador	CUFE + UBL válido	Aceptada mock	Cumple
TC-10	Anular + RBAC	Motivo + admin	NC + stock + 403 operador	NC + 403 OK	Cumple
TC-11	Logout + throttle	Refresh / 25 intentos	Blacklist + 429	Ambos OK	Cumple
TC-12	DIAN en producción	Emisión real	Validación DIAN	Proveedor mock; falta certificado	No cumple

Hallazgo (TC-12). La emisión productiva exige certificado digital, firma del UBL y proveedor tecnológico; el sistema trae mock intercambiable (productos/fe/proveedores.py). Funcionalidad pendiente, prioridad media: no bloquea el uso en demostración.

7. Acta de aceptación (formato de propuesta)

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PRUEBAS

Proyecto	InvenXis — Sistema de Gestión de Inventarios
Evidencia	GA8-220501096-AA1-EV02 — Módulos integrados
Aprendiz	[NOMBRE DEL APRENDIZ]
Ficha	3235904
Instructor	Carlos Alberto Fúel Tulcán
Fecha	08 de septiembre de 2026

Resultado de las pruebas. Se ejecutaron 12 casos: 11 cumplen y 1 queda pendiente documentado (TC-12).

Declaración de aceptación. Se deja constancia de que el sistema InvenXis fue probado según el plan registrado. Se acepta el producto con las salvedades documentadas: TC-12 pendiente; la configuración aún no es apta para producción real ante la DIAN.

Elabora y entrega (Aprendiz)	Recibe (Instructor)
[NOMBRE DEL APRENDIZ] — Ficha 3235904 Firma: _____	Carlos Alberto Fúel Tulcán Firma: _____

8. Anexos

- **Anexo A:** diagrama entidad-relación — docs/ev02/ER-InvenXis.svg (11 entidades, 13 relaciones; Mermaid en ER-InvenXis.mmd).
- **Anexo B:** capturas por módulo — docs/ev02/anexos/01-login.png, 02-dashboard.png, 03-productos.png, 04-proveedores.png, 05-ventas.png, 06-facturacion.png, 07-reportes.png (tomadas con Playwright contra el sistema real, una por módulo).
- **Anexo C:** repositorio remoto con historial de commits — <https://github.com/Zultes-Dev/InvenXis>.
- **Anexo D:** código por módulo — docs/ev02/anexos/codigo-01-autenticacion.png ... codigo-07-frontend.png (extractos reales con resaltado, generados con docs/ev02/generar_codigo_png.py).